

บทที่ 8 ของแข็งและของเหลว

ซีทเรียน+แบบฝึกหัด · ตัวเคมี สอวน. ค่าย 1 · แบบฝึกหัดเรียงตามหัวข้อจากง่ายไปยาก · เฉลยย่ออยู่หน้าสุดท้าย (ฉบับร่าง — รอเจ้าของรีวิว)

ของแข็งและของเหลว

หมวดนี้ออกสอบน้อยที่สุด (~1.5%) แต่เป็น "ข้อแจกคะแนน" สำหรับคนที่แม่นแนวคิด เพราะแทบไม่ต้องคำนวณ — ข้อสอบจริงวนอยู่ไม่กี่แนว: (1) ผลของอุณหภูมิต่อสมบัติของเหลว (ลดอุณหภูมิแล้วความหนืด/ความตึงผิว/ความดันไอเปลี่ยนอย่างไร) (2) โยงความดันไอ-แรงยึดเหนี่ยว-จุดเดือด ทั้งแบบให้เรียงลำดับและแบบอ่านกราฟความดันไอ-อุณหภูมิ (3) จุดเดือดกับความดันบรรยากาศ (ตม้น้ำบนดอย หม้ออัดความดัน) (4) แรงเชื่อมแน่น-แรงยึดติด จากรูปหลอดคาพิลลารีและผิวโค้งของเหลว และ (5) เลือกชุดจุดหลอมเหลว/จุดเดือดให้สอดคล้องกับสถานะที่ 25°C — ทุกแนวใช้เครื่องมือเดียวกันคือ "แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค" ใครจับหลักนี้ได้ หมวดนี้เก็บเต็ม

1. แบบจำลองอนุภาคของสามสถานะ: ตีความเยื่อระหว่างพลังงานจลน์กับแรงยึดเหนี่ยว

सारทุกชนิดประกอบด้วยอนุภาคที่เคลื่อนที่ตลอดเวลาและมีแรงยึดเหนี่ยวดึงดูดกัน สถานะของสารคือผลแพ้ชนะของสองฝ่ายนี้:

- พลังงานจลน์เฉลี่ยของอนุภาคขึ้นกับอุณหภูมิเท่านั้น: $\bar{E}_k \propto T$ (หน่วยเคลวิน)
- แรงยึดเหนี่ยวขึ้นกับชนิดของสาร (พันธะ/แรงระหว่างโมเลกุล)

สมบัติ	ของแข็ง	ของเหลว	แก๊ส
การจัดเรียงอนุภาค	ชิดกัน เป็นระเบียบ	ชิดกัน ไม่เป็นระเบียบ	ห่างกันมาก
การเคลื่อนที่	สั่นอยู่กับที่	เลื่อนไถลผ่านกันได้	อิสระทุกทิศทาง
แรงยึดเหนี่ยวเทียบพลังงานจลน์	ชนะขาด	ก้ำกึ่ง	แพ้ขาด
รูปร่าง/ปริมาตร	คงที่ทั้งคู่	ปริมาตรคงที่ รูปร่างตามภาชนะ	ไม่คงที่ทั้งคู่ (ฟุ้งเต็มภาชนะ)
การบีบอัด	แทบไม่ได้	แทบไม่ได้	ได้มาก

จุดที่ข้อสอบชอบหยอด: ที่อุณหภูมิเดียวกัน สารทุกชนิดมีพลังงานจลน์เฉลี่ยของอนุภาคเท่ากัน — น้ำแข็งที่ 0°C กับน้ำที่ 0°C ต่างกันที่ "พลังงานศักย์" (ระยะและการจัดเรียงอนุภาค) ไม่ใช่พลังงานจลน์

2. อาวุธหลักของหมวดนี้: ลำดับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค

ทบทวนเร็วจากบทพันธะเคมี เพราะหมวดนี้ใช้ตัดสินแทบทุกข้อ:

London < dipole-dipole < H-bond << metallic ≈ ionic < covalent network

วิธีคิด

1. X ขึ้นสูง + ผิวเว้า → แรงยึดติด (X-แก้ว) มากกว่าแรงเชื่อมแน่น (X-X) → X ทำตัวแบบน้ำ
2. Y ถูกกดต่ำ + ผิวนูน → แรงเชื่อมแน่น (Y-Y) มากกว่าแรงยึดติด (Y-แก้ว) → Y ทำตัวแบบปรอท
3. ระวัง: ข้อมูลนี้เทียบแรงสองชนิดภายในของเหลวเดียวกันเท่านั้น สรุปไม่ได้ว่า "แรงเชื่อมแน่นของ Y มากกว่าของ X" เพราะโจทย์ไม่ได้ให้เทียบข้ามสาร — ตัวเลือกลวงประจำของแนวนี

4. สมบัติของเหลว (2): ความหนืด และผลของอุณหภูมิต่อทุกสมบัติ

ความหนืด (viscosity) คือความต้านทานการไหล ขึ้นกับ 2 ปัจจัยหลัก:

1. แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล — กลีเซอรอลมีหมู่ -OH สามหมู่ สร้างพันธะไฮโดรเจนได้เยอะ จึงหนืดกว่าน้ำและเอทานอลมาก
2. ขนาด/รูปร่างโมเลกุล — โมเลกุลโซยาวเกี่ยวพันกัน (น้ำมันเครื่อง น้ำเชื่อมเข้มข้น) ไหลยาก

ผลของอุณหภูมิ — หัวใจของแนวข้อสอบ "ลดอุณหภูมิแล้วสมบัติใดเปลี่ยนอย่างไร": อุณหภูมิต่ำลง → พลังงานจลน์ลด → โมเลกุลหนีแรงยึดเหนี่ยวได้ยากขึ้น ทุกอย่างจึง "เหนียวขึ้น หนึบแน่นขึ้น"

ตัวอย่างที่ 2 เมื่อทำให้น้ำเย็นลงจาก 80°C เป็น 20°C สมบัติต่อไปนี้เปลี่ยนอย่างไร: ความหนืด ความตึงผิว อัตราการระเหย ความดันไอ

วิธีคิด

1. อุณหภูมิลด → พลังงานจลน์เฉลี่ยของโมเลกุลลด แรงยึดเหนี่ยว "เอาอยู่" มากขึ้น
2. ความหนืด เพิ่มขึ้น (ไหลยากขึ้น) และความตึงผิว เพิ่มขึ้น (ผิวหดตัวแน่นขึ้น)
3. โมเลกุลที่มีพลังงานพอจะหลุดจากผิวมีน้อยลง → อัตราการระเหย ลดลง → ความดันไอ ลดลง
4. สรุปภาพจำ: เย็นลง = หนืดขึ้น ตึงขึ้น ระเหยช้าลงและความดันไอลดลง (สองกลุ่มสวนทางกันเสมอ)

5. การระเหยและความดันไอ: สมดุลไดนามิกในภาชนะปิด

การระเหย (evaporation) เกิดที่ผิวหน้าของเหลว ที่ทุกอุณหภูมิ (ไม่ต้องรอถึงจุดเดือด): โมเลกุลที่ผิวซึ่งบังเอิญมีพลังงานจลน์สูงกว่าค่าเฉลี่ยมากพอจะสละหลุดออกไปเป็นไอ โมเลกุลพลังงานสูงหนีไป ค่าเฉลี่ยของที่เหลือจึงลด → **ของเหลวที่เหลือเย็นลง** (เหตุที่เหงื่อระเหยแล้วตัวเย็น แอลกอฮอล์เช็ดแขนแล้วเย็นวาบ)

อัตราการระเหยเร็วขึ้นเมื่อ: อุณหภูมิสูงขึ้น · พื้นที่ผิวมากขึ้น · อากาศถ่ายเทดี · ความชื้นในอากาศต่ำ · แรงยึดเหนี่ยวของสารอ่อน

ความดันไอ (vapor pressure) — ใส่ของเหลวในภาชนะปิด ตอนแรกโมเลกุลระเหยออกอย่างเดียว พอไอสะสมมากขึ้นก็เริ่มควบแน่นกลับ จนถึงจุดที่

$$\text{rate}_{\text{evaporation}} = \text{rate}_{\text{condensation}}$$

เรียกว่า**สมดุลไดนามิก** ความดันของไอ ณ จุดนี้คือ **ความดันไอสมดุล** ซึ่งขึ้นกับ **ชนิดของสาร + อุณหภูมิ** เท่านั้น — ไม่ขึ้นกับปริมาณของเหลว พื้นที่ผิว หรือขนาดภาชนะ (ตราบนิดที่ยังมีของเหลวเหลืออยู่) นี่คือประเด็นที่ข้อสอบชอบวัดที่สุดของหัวข้อนี้

ตัวอย่างที่ 3 บรรจุของเหลวระเหยง่ายชนิดหนึ่ง X (มวลต่อโมล 60 g/mol) ลงในภาชนะปิดสุญญากาศขนาด 10 L ที่ 27°C เมื่อถึงสมดุลยังมีของเหลว X เหลืออยู่ที่ก้นภาชนะ และวัดความดันไอได้ 0.246 atm จงหามวลของไอ X ในภาชนะ ($R = 0.082 \text{ L}\cdot\text{atm}/(\text{mol}\cdot\text{K})$)

วิธีทำ

1. ไอของ X ที่สมดุลประพฤติตัวเป็นแก๊ส ใช้ $PV = nRT$ โดย $T = 27 + 273 = 300\text{ K}$

2. หาโมลของไอ X:

$$n = \frac{PV}{RT} = \frac{0.246 \text{ atm} \times 10 \text{ L}}{0.082 \frac{\text{L} \cdot \text{atm}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \times 300 \text{ K}} = \frac{2.46}{24.6} = 0.100 \text{ mol}$$

3. แปลงเป็นมวล ($M = 60$):

$$m = 0.100 \text{ mol} \times 60 \frac{\text{g}}{\text{mol}} = 6.0 \text{ g}$$

4. **ตอบ ไอของ X มีมวล 6.0 g** — และถ้าขยายภาชนะเป็น 20 L ที่อุณหภูมิเดิม ความดันไอสมดุลจะเท่าเดิม (ของเหลว X ระเหยเพิ่มจนความดันกลับมาที่ 0.246 atm) แค่มวลไอเพิ่มเป็นสองเท่า (12 g)

ตัวอย่างที่ 4 เรียงลำดับความดันไอที่ 25°C ของ ไดเอทิลอีเทอร์ ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OC}_2\text{H}_5$), เอทานอล ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) และน้ำ จากมากไปน้อย

วิธีคิด

1. ระบุแรงยึดเหนี่ยวเด่นของแต่ละสาร: อีเทอร์ไม่มี H เกาะ O โดยตรง → ไม่มีพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลกันเอง (มีแค่ dipole-dipole + ลอนดอน) · เอทานอลมี $-\text{OH}$ หนึ่งหมู่ → มีพันธะไฮโดรเจน · น้ำสร้างพันธะไฮโดรเจนได้เฉลี่ยมากที่สุด ต่อโมเลกุล (มีทั้ง H สองตัวและ lone pair สองคู่)
2. แรงยึดเหนี่ยว: น้ำ > เอทานอล > อีเทอร์
3. ความดันไอสวนทางกับแรงยึดเหนี่ยว → **อีเทอร์ > เอทานอล > น้ำ**
4. เช็กความสมเหตุสมผลด้วยจุดเดือด: อีเทอร์ ($\sim 35^\circ\text{C}$) < เอทานอล (78°C) < น้ำ (100°C) — สารที่เดือดง่ายคือสารที่ความดันไอสูง สอดคล้องกัน

6. จุดเดือด: วันที่ความดันไอสู้ความดันภายนอกได้

จุดเดือด (boiling point) คืออุณหภูมิที่

$$P_{\text{vapor}} = P_{\text{external}}$$

เมื่อความดันไอเท่ากับความดันภายนอก ฟองไอเกิดได้ทั่วทั้งเนื้อของเหลว (ต่างจากการระเหยที่เกิดเฉพาะผิว) ถ้าความดันภายนอกคือ 1 atm (760 mmHg) เรียกว่า **จุดเดือดปกติ (normal boiling point)**

ผลที่ตามมาแบบที่ข้อสอบรัก:

- **บนภูเขาสูง** ความดันบรรยากาศต่ำ → น้ำเดือดต่ำกว่า 100°C → ต้มไข่สุกช้า (อุณหภูมิน้ำเดือดต่ำ ไม่ใช่เพราะ "เดือดยาก")
- **หม้ออัดความดัน** ความดันในหม้อสูงกว่า 1 atm → น้ำเดือดที่สูงกว่า 100°C → อาหารสุกเร็ว
- **การกลั่นลดความดัน** ใช้แยกสารที่สลายตัวก่อนถึงจุดเดือดปกติ เพราะลดความดันแล้วสารเดือดที่อุณหภูมิต่ำลง

ระหว่างเดือด (หรือหลอมเหลว) **อุณหภูมิคงที่** แม้ให้ความร้อนต่อเนื่อง — พลังงานถูกใช้สลายแรงยึดเหนี่ยว (เพิ่มพลังงานศักย์) ไม่ได้เพิ่มพลังงานจลน์

ตัวอย่างที่ 5 ตารางแสดงความดันไอของของเหลว A, B, C ที่อุณหภูมิต่างๆ

อุณหภูมิ ($^\circ\text{C}$)	A (mmHg)	B (mmHg)	C (mmHg)
20	440	44	18

อุณหภูมิ (°C)	A (mmHg)	B (mmHg)	C (mmHg)
35	760	100	42
78	สูงมาก	760	330
100	สูงมาก	1710	760

(ก) จุดเดือดปกติของแต่ละสารคือเท่าใด (ข) เรียงลำดับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล (ค) ถ้านำ C ไปต้มบนยอดเขาที่ความดันบรรยากาศ 330 mmHg จะเดือดที่กี่องศา

วิธีคิด

- (ก) จุดเดือดปกติ = อุณหภูมิที่ความดันไอ = 760 mmHg → อ่านตาราง: A เดือดที่ **35°C**, B ที่ **78°C**, C ที่ **100°C**
- (ข) ที่อุณหภูมิเดียวกัน (เช่นแถว 20°C) ความดันไอ $A > B > C$ แปลว่าโมเลกุล A หนึ่งง่ายสุด → แรงยึดเหนี่ยว $C > B > A$ (สลับด้านกับความดันไอเสมอ)
- (ค) C เดือดเมื่อความดันไอของมันเท่ากับความดันภายนอก 330 mmHg → อ่านตาราง: ความดันไอของ C เท่ากับ 330 mmHg ที่ **78°C** — ต่ำกว่าจุดเดือดปกติถึง 22 องศา นี่คือภาพจริงของ "น้ำเดือดเร็วแต่ไม่ร้อนพอ" บนภูเขาสูง

7. การหลอมเหลว การระเหิด และพลังงานของการเปลี่ยนสถานะ

- การหลอมเหลว (melting):** ของแข็ง → ของเหลว ที่จุดหลอมเหลว อนุภาคสั่นแรงจนโครงสร้างที่เป็นระเบียบพังลง สารบริสุทธิ์หลอมเหลวที่อุณหภูมิคงที่และชัดเจน (ใช้ตรวจความบริสุทธิ์ได้ — สารไม่บริสุทธิ์จุดหลอมเหลวต่ำลงและช่วงกว้าง)
- การระเหิด (sublimation):** ของแข็ง → แก๊ส โดยตรงไม่ผ่านของเหลว เกิดกับของแข็งโมเลกุลที่แรงยึดเหนี่ยวอ่อนและความดันไอสูง: ไอโอดีน (I_2), น้ำแข็งแห้ง (CO_2), แนฟทาลีน (ลูกเหม็น), การบูร — ทิศย้อนกลับ (แก๊ส → ของแข็ง) เรียกการระเหิดกลับ (deposition)

พลังงานของการเปลี่ยนสถานะ (ที่อุณหภูมิคงที่):

$$q = n \Delta H_{\text{fus}} \quad q = n \Delta H_{\text{vap}}$$

โดย $\Delta H_{\text{vap}} > \Delta H_{\text{fus}}$ เสมอ เพราะการกลายเป็นไวดึงโมเลกุลออกจากกันหมด แต่การหลอมเหลวแค่ทำให้โครงสร้างคลายตัว (อนุภาคยังชิดกันอยู่)

ตัวอย่างที่ 6 ต้องใช้ความร้อนกี่กิโลจูลเพื่อหลอมน้ำแข็ง 54 g ที่ 0°C ให้เป็นน้ำที่ 0°C และถ้าต้มน้ำ 27 g ที่ 100°C ให้กลายเป็นไอน้ำต้องใช้อีกกี่กิโลจูล ($H = 1$, $O = 16$, กำหนด $\Delta H_{\text{fus}} = 6.0 \text{ kJ/mol}$, $\Delta H_{\text{vap}} = 40 \text{ kJ/mol}$)

วิธีทำ

- โมลของน้ำแข็ง:

$$n = \frac{54 \text{ g}}{18 \text{ g/mol}} = 3 \text{ mol}$$

- ความร้อนหลอมเหลว:

$$q = 3 \text{ mol} \times 6.0 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} = 18 \text{ kJ}$$

- ส่วนการต้มน้ำ 27 g: $n = \frac{27}{18} = 1.5 \text{ mol}$

$$q = 1.5 \text{ mol} \times 40 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} = 60 \text{ kJ}$$

4. ตอบ หลอมใช้ 18 kJ, ต้มเป็นไอใช้ 60 kJ — สังเกตว่าน้ำครึ่งเดียวแต่ใช้พลังงานมากกว่าสามเท่า เพราะ ΔH_{vap} มากกว่า ΔH_{fus} มาก

8. หายสถานะของสารที่ 25°C จากจุดหลอมเหลว/จุดเดือด

กติกาง่ายๆ ที่ข้อสอบชอบแปลงเป็นตาราง:

- $T < T_{\text{mp}} \rightarrow$ ของแข็ง
- $T_{\text{mp}} < T < T_{\text{bp}} \rightarrow$ ของเหลว
- $T > T_{\text{bp}} \rightarrow$ แก๊ส

ตัวอย่างที่ 7 กำหนดข้อมูลสาร A, B, C จงระบุสถานะของแต่ละสารที่ 25°C

สาร	จุดหลอมเหลว (°C)	จุดเดือด (°C)
A	-101	-34
B	-7	59
C	114	184

วิธีคิด

1. A: 25°C สูงกว่าจุดเดือด (-34°C) $\rightarrow$ เลยจุดเดือดไปแล้ว $\rightarrow$ แก๊ส
2. B: 25°C อยู่ระหว่าง -7°C กับ 59°C $\rightarrow$ ของเหลว
3. C: 25°C ต่ำกว่าจุดหลอมเหลว (114°C) $\rightarrow$ ยังไม่ทันหลอม $\rightarrow$ ของแข็ง
4. (ค่าในตารางนี้ล้อกับ Cl_2 , Br_2 , I_2 — หมู่ VIIA ที่แรงลอนดอนโตตามมวลโมเลกุล ทำให้สถานะที่อุณหภูมิห้องไล่จากแก๊ส $\rightarrow$ ของเหลว $\rightarrow$ ของแข็งพอดี ข้อสอบชอบผูกสองบทนี้เข้าด้วยกัน)

9. ของแข็ง: ผลึก 4 ชนิด กับสมบัติที่ข้อสอบชอบถาม

ของแข็งแบ่งเป็น **ผลึก (crystalline)** — อนุภาคเรียงเป็นระเบียบซ้ำๆ มีจุดหลอมเหลวชัดเจน — กับ **อสัณฐาน (amorphous)** เช่น แก้ว ยาง พลาสติก ที่ไม่มีจุดหลอมเหลวชัด แต่ค่อยๆ อ่อนตัวเมื่อร้อน

ของแข็งผลึกแบ่งตามอนุภาคและแรงยึดเหนี่ยวได้ 4 ชนิด — ตารางนี้คือหัวใจของหัวข้อ:

ชนิดผลึก	อนุภาค	แรงยึดเหนี่ยว	จุดหลอมเหลว	การนำไฟฟ้า	ตัวอย่าง
ไอออนิก	ไอออนบวก/ลบ	พันธะไอออนิก	สูง	ของแข็งไม่นำ หลอมเหลว/ละลาย นำ	NaCl , CaF_2 , MgO
โมเลกุล	โมเลกุล	ลอนดอน / ขั้ว / H-bond	ต่ำ (มักต่ำกว่า ~300°C)	ไม่นำทุกสถานะ	น้ำแข็ง, I_2 , CO_2 แข็ง, แนน ทาลีน

ชนิดผลึก	อนุภาค	แรงยึดเหนี่ยว	จุดหลอมเหลว	การนำไฟฟ้า	ตัวอย่าง
โครงผลึก ร่างตาข่าย	อะตอม	พันธะโคเวเลนต์ ต่อเนื่องทั้งก้อน	สูงมากที่สุด	ไม่นำ (ยกเว้น แกรไฟต์)	เพชร, SiO ₂ (ควอตซ์), SiC
โลหะ	ไอออนบวก + ทะเลอิเล็กตรอน	พันธะโลหะ	ส่วนใหญ่สูง (ยกเว้น Hg, Na)	นำได้ทั้งของแข็ง และหลอมเหลว	Fe, Cu, Al

ข้อยกเว้นที่ต้องท่อง: แกรไฟต์เป็นโครงผลึกร่างตาข่ายแต่นำไฟฟ้าได้ (อิเล็กตรอนอิสระวิ่งในระนาบชั้น) และนิ่ม/สั่นเพราะชั้น
ยึดกันด้วยแรงลอนดอนจึงไหลหล่ง่าย — ขณะที่เพชรซึ่งเป็นคาร์บอนเหมือนกันกลับแข็งที่สุดและไม่นำไฟฟ้า

ตัวอย่างที่ 8 ของแข็ง W, X, Y, Z มีสมบัติดังนี้ จงระบุชนิดผลึก

สาร	จุดหลอมเหลว (°C)	นำไฟฟ้า (ของแข็ง)	นำไฟฟ้า (หลอมเหลว)
W	801	ไม่นำ	นำ
X	80	ไม่นำ	ไม่นำ
Y	1610	ไม่นำ	ไม่นำ
Z	1085	นำ	นำ

วิธีคิด

- เริ่มจากการนำไฟฟ้าก่อนเสมอ (แยกชนิดได้เด็ดขาดกว่าจุดหลอมเหลว): Z นำไฟฟ้าตั้งแต่เป็นของแข็ง → **โลหะ** (เทียบเคียง Cu)
- W ของแข็งไม่นำแต่หลอมเหลวแล้วนำ → ไอออนถูกปลดปล่อยให้เคลื่อนที่ได้ → **ผลึกไอออนิก** (เทียบเคียง NaCl)
- X จุดหลอมเหลวต่ำ ไม่นำทุกสถานะ → **ผลึกโมเลกุล** (เทียบเคียงแอฟทานีน)
- Y จุดหลอมเหลวสูงมากแต่ไม่นำแม้หลอมเหลว → **โครงผลึกร่างตาข่าย** (เทียบเคียง SiO₂)

10. แผนภาพวัฏภาคเบื้องต้น: น้ำ vs CO₂

แผนภาพวัฏภาค (phase diagram) คือแผนที่บอกว่าที่ความดัน (แกนตั้ง) และอุณหภูมิ (แกนนอน) ใด สารอยู่สถานะไหน:

- พื้นที่ 3 บริเวณ** = ของแข็ง (ซ้ายบน) ของเหลว (กลางบน) แก๊ส (ขวาล่าง)
- เส้นแบ่ง** = สองสถานะอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล (เส้นหลอมเหลว เส้นกลายเป็นไอ เส้นระเหิด)
- จุดสามสถานะ (triple point)** = จุดเดียวที่ทั้งสามสถานะสมดุลพร้อมกัน — ของน้ำอยู่ที่ 0.01°C, 0.006 atm · ของ CO₂ อยู่ที่ -57°C, 5.1 atm

สองประเด็นที่ข้อสอบหยิบไปถาม:

(1) **เส้นหลอมเหลวของน้ำชันเอียงซ้าย (ความชันเป็นลบ)** — ผิดจากสารแทบทุกชนิด เพราะน้ำแข็งมีโครงพันธะไฮโดรเจน
โปร่งจึงหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ (น้ำแข็งลอยน้ำ) เมื่อเพิ่มความดัน ระบบหนีไปทางเฟสที่กินที่น้อยกว่า คือของเหลว → **เพิ่มความดันแล้วจุดหลอมเหลวของน้ำแข็งลดลง** (น้ำแข็งละลายง่ายขึ้นได้แรงกด) ส่วนสารทั่วไปรวมทั้ง CO₂ เส้นนี้เอียงขวา: อัดแล้วยิ่งแข็งง่าย

(2) **จุดสามสถานะของ CO₂ อยู่เหนือ 1 atm** — ที่ความดันบรรยากาศ เส้นแนวนอน 1 atm ลอดใต้จุดสามสถานะ ตัดเฉพาะเส้น
ระเหิด ดังนั้น CO₂ ไม่มีสถานะของเหลวเลยที่ 1 atm: น้ำแข็งแห้งจึงระเหิดตรงจากของแข็งเป็นแก๊สที่ -78°C ไม่เปียกเลอะ (จะ

ได้ CO₂ เหลวต้องอัดความดันเกิน 5.1 atm เช่นในถังดับเพลิง)

ตัวอย่างที่ 9 เหตุใดน้ำแข็งแห้งวางในห้องจึง "หายไป" โดยไม่ทิ้งรอยเปียก แต่น้ำแข็งธรรมดาละลายเป็นน้ำ และถ้าออกแรงกด น้ำแข็งธรรมดาที่ 0°C ค้างไว้จะเกิดอะไรขึ้น

วิธีคิด

- 1. ที่ 1 atm ตำแหน่งของ CO₂ ในแผนภาพวัฏภาคอยู่ต่ำกว่าจุดสามสถานะ (5.1 atm) → เมื่ออุ่นขึ้น เส้นทางของมันข้ามเส้นระเหิดโดยตรง → ของแข็งกลายเป็นแก๊สทันที ไม่ผ่านของเหลว
- 2. น้ำมีจุดสามสถานะที่ 0.006 atm ซึ่งต่ำกว่า 1 atm มาก → ที่ความดันห้อง เส้นทางของการอุ่นข้ามเส้นหลอมเหลวก่อน → ได้ของเหลว
- 3. กดน้ำแข็งที่ 0°C = เพิ่มความดันขึ้นในแนวตั้งของแผนภาพ → เพราะเส้นหลอมเหลวของน้ำเอียงซ้าย จุดที่ยืนอยู่จะทะลุเข้าเขตของเหลว → น้ำแข็งใต้แรงกดหลอมเหลวทั้งที่อุณหภูมิไม่เปลี่ยน (พอลายแรงก็แข็งกลับ — เรียกว่า regelation เห็นได้ในการทดลองคลาสสิก: ลวดถ่วงน้ำหนักค่อยๆ กดผ่านทะลุก้อนน้ำแข็ง โดยน้ำแข็งเหนือลวดแข็งตัวกลับ ก่อนจึงไม่ขาดออกจากกัน)

✦ สรุปสูตรและประเด็นต้องจำ

เรื่อง	สูตร / ประเด็น	หมายเหตุ
พลังงานจลน์เฉลี่ย	$\bar{E}_k \propto T$ (เคลวิน)	อุณหภูมิเดียวกัน → เท่ากันทุกสาร
กฎเหล็กแรงยึดเหนี่ยว	แรงมาก → bp, mp, ความตึงผิว, ความหนืด สูง แต่ความดันไอ, อัตราระเหย ต่ำ	ความดันไอสวนทางเสมอ
ลดอุณหภูมิ	ความหนืด↑ ความตึงผิว↑ · อัตราระเหย↓ ความดันไอ↓	แนวข้อสอบประจำ
ผิวเว้า-ขึ้นสูงในหลอด	แรงยึดติด > แรงเชื่อมแน่น (น้ำ-แก้ว)	ผิวนูน-กดต่ำ = ปรอท
ความดันไอสมดุล	ขึ้นกับชนิดสาร + อุณหภูมิ เท่านั้น	ไม่ขึ้นกับปริมาณ/ขนาดภาชนะ
เงื่อนไขการเดือด	$P_{\text{vapor}} = P_{\text{external}}$	760 mmHg = จุดเดือดปกติ
ความดันภายนอกลด	จุดเดือดลด (บนดอย) · เพิ่ม → จุดเดือดเพิ่ม (หม้ออัดความดัน)	อ่านกราฟ: ลากเส้นนอนที่ความดันนั้นตัดโค้ง
พลังงานเปลี่ยนสถานะ	$q = n \Delta H_{\text{fus}}, q = n \Delta H_{\text{vap}} \cdot \Delta H_{\text{vap}} > \Delta H_{\text{fus}}$	ระหว่างเปลี่ยนสถานะอุณหภูมิคงที่
สถานะที่ 25°C	ต่ำกว่า mp = แข็ง · ระหว่าง mp–bp = เหลว · เกิน bp = แก๊ส	เทียบทีละสารในตาราง
ผลึก 4 ชนิด	ไอออนิก (หลอมเหลวจึงนำ) · โมเลกุล (mp ต่ำ ไม่นำ) · ร่างตาข่าย (mp สูงสุด ไม่นำ ยกเว้นแกรไฟต์) · โลหะ (นำทุกสถานะ)	ดูการนำไฟฟ้าก่อนเสมอ
สารระเหิดคลาสสิก	I ₂ , CO ₂ แข็ง, แนฟทาลีน, การบูร	ผลึกโมเลกุลแรงอ่อน

เรื่อง	สูตร / ประเด็น	หมายเหตุ
แผนภาพวัฏภาค	น้ำ: เส้นหลอมเหลวชันลบ (กดแล้วละลาย) · CO ₂ : triple point 5.1 atm → ระเหิดที่ 1 atm	จุดสามสถานะ = 3 เฟส สมดุลพร้อมกัน

⚠ จุดที่เด็กพลาดบ่อย

1. สลับทิศความดันไอ — จำว่า "แรงมาก ทุกอย่างสูง" แล้วแปลตอบว่าความดันไอสูงด้วย ที่ถูกคือแรงยึดเหนี่ยวมาก → ความดันไอลด (โมเลกุลหนียาก) ความดันไอกับจุดเดือดสวนทางกันเสมอ
2. คิดว่าความดันไอขึ้นกับปริมาณของเหลวหรือขนาดภาชนะ — ไม่ขึ้น! ตราบใดที่ยังมีของเหลวเหลือที่สมดุล ความดันไอขึ้นกับชนิดสารและอุณหภูมิเท่านั้น (ภาชนะใหญ่ขึ้น = ใสมวลมากขึ้น แต่ความดันเท่าเดิม)
3. สับสนการระเหยกับการเดือด — การระเหยเกิดที่ผิวหน้า ทุกอุณหภูมิ ส่วนการเดือดเกิดทั้งเนื้อของเหลว เฉพาะเมื่อ $P_{\text{vapor}} = P_{\text{external}}$ และ "น้ำเดือดบนดอยเร็วขึ้น" ไม่ได้แปลว่าอาหารสุกเร็วขึ้น เพราะน้ำเดือดที่อุณหภูมิต่ำกว่า 100°C
4. เทียบแรงเชื่อมแน่นข้ามสารจากรูปกะปิลารี — รูปหลอดบอกได้แค่ว่าในของเหลวนั้น แรงยึดติดหรือแรงเชื่อมแน่นใครชนะ สรุปข้ามสารไม่ได้ถ้าโจทย์ไม่ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
5. ลืมว่าอุณหภูมิคงที่ระหว่างเปลี่ยนสถานะ — กราฟอุณหภูมิ-เวลาช่วงหลอมเหลว/เดือดต้องแบนราบ พลังงานที่ใส่ไปเพิ่มพลังงานศักย์ (สลายแรงยึดเหนี่ยว) ไม่ใช่พลังงานจลน์
6. เหมว่าผลึกธำชยาไม่นำไฟฟ้าทุกตัว — แกรไฟต์คือข้อยกเว้นที่ข้อสอบชอบเอามาหลอก (นำไฟฟ้าได้ + นิยมสั้น) และอย่าสลับกับผลึกไอออนิกซึ่ง "ของแข็งไม่นำ แต่หลอมเหลวแล้วนำ"
7. จำทิศความชันเส้นหลอมเหลวของน้ำผิด — น้ำคือตัวประหลาด: เพิ่มความดันแล้วจุดหลอมเหลวลด (เพราะน้ำแข็งหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ) สารทั่วไปรวมทั้ง CO₂ เพิ่มความดันแล้วจุดหลอมเหลวเพิ่ม
8. ลืมแปลงหน่วยอุณหภูมิเป็นเคลวิน เมื่อใช้ $PV = nRT$ กับไอที่สมดุล — 27°C ต้องเป็น 300 K ก่อนคูณกับ R = 0.082 เสมอ

✏ แบบฝึกหัดท้ายบท (19 ข้อ — เรียงตามหัวข้อ ง่าย→ยาก)

| ความดันไอและจุดเดือด

ข้อ 1. ★☆☆☆☆

นำเอทานอลใส่ภาชนะปิดสองใบที่มีขนาดเท่ากัน ใบแรกใส่ 50 mL ใบที่สองใส่ 150 mL ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 25°C เท่ากันจนระบบเข้าสู่สมดุล ข้อใดกล่าวถึงความดันไอของเอทานอลในภาชนะทั้งสองได้ถูกต้อง

- ก. ใบที่สองมีความดันไอบวกกว่า เพราะมีของเหลวให้ระเหยมากกว่า
- ข. ทั้งสองใบมีความดันไอเท่ากัน เพราะความดันไอที่สมดุลขึ้นกับชนิดของสารและอุณหภูมิเท่านั้น
- ค. ใบแรกมีความดันไอบวกกว่า เพราะมีที่ว่างเหนือของเหลวมากกว่า
- ง. เปรียบเทียบไม่ได้ จนกว่าจะทราบพื้นที่ผิวหน้าของของเหลวแต่ละใบ

ข้อ 2. ★★★★★

ที่อุณหภูมิ 25°C ของเหลว P, Q และ R มีความดันไอเท่ากับ 500, 200 และ 60 mmHg ตามลำดับ ข้อใดเรียงลำดับจุดเดือดปกติของของเหลวทั้งสามจากสูงไปต่ำได้ถูกต้อง

ก. $P > Q > R$

ข. $Q > P > R$

ค. $P > R > Q$

ง. $R > Q > P$

ข้อ 3. ★★★★★

ที่ 25°C มีของเหลว 3 ชนิด ได้แก่ A = ไดเอทิลอีเทอร์ ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_3$), B = เอทานอล ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$) และ C = น้ำ (H_2O) ข้อใดเรียงลำดับความดันไอที่ 25°C จากมากไปน้อยได้ถูกต้อง

ก. $A > B > C$

ข. $C > B > A$

ค. $B > A > C$

ง. $A > C > B$

ข้อ 4. ★★★★★

บนยอดดอยแห่งหนึ่งวัดความดันบรรยากาศได้ 600 mmHg กำหนดให้จุดเดือดปกติของน้ำคือ 100°C (ที่ 760 mmHg) ข้อสรุปใดเกี่ยวกับการต้มน้ำบนยอดดอยนี้ถูกต้องที่สุด

ก. น้ำเดือดที่ 100°C เท่าเดิม เพราะจุดเดือดเป็นสมบัติเฉพาะตัวของสารที่ไม่ขึ้นกับความดัน

ข. น้ำเดือดที่อุณหภูมิสูงกว่า 100°C เพราะอากาศเบาบางทำให้ความร้อนระบายออกได้เร็ว

ค. น้ำเดือดที่อุณหภูมิต่ำกว่า 100°C เพราะความดันไอของน้ำเพิ่มขึ้นจนเท่ากับความดันบรรยากาศได้ที่อุณหภูมิต่ำลง

ง. น้ำเดือดยากขึ้นแต่อาหารสุกเร็วขึ้น เพราะน้ำที่เดือดมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ

ข้อ 5. ★★★★★

ตารางแสดงความดันไอของของเหลว X ที่อุณหภูมิต่าง ๆ ดังนี้ ที่ $20^{\circ}\text{C} = 45$ mmHg, $40^{\circ}\text{C} = 150$ mmHg, $60^{\circ}\text{C} = 390$ mmHg, $70^{\circ}\text{C} = 600$ mmHg และ $80^{\circ}\text{C} = 900$ mmHg ถ้าน้ำของเหลว X ไปต้มบนภูเขาซึ่งความดันบรรยากาศเท่ากับ 600 mmHg ข้อสรุปใดถูกต้อง

ก. X เดือดที่ 60°C และจุดเดือดปกติของ X อยู่ระหว่าง 60 – 70°C

ข. X เดือดที่ 70°C และจุดเดือดปกติของ X อยู่ระหว่าง 70 – 80°C

ค. X เดือดที่ 70°C และจุดเดือดปกติของ X คือ 70°C เพราะจุดเดือดไม่ขึ้นกับความดัน

ง. X เดือดที่ 80°C เพราะความดันไอต้องสูงกว่าความดันบรรยากาศจึงจะเดือดได้

ข้อ 6. ★★★★★

ตารางแสดงความดันไอ (mmHg) ของของเหลว A และ B ที่อุณหภูมิต่าง ๆ

• ที่ 40°C : A = 180, B = 55

• ที่ 60°C : A = 450, B = 150

• ที่ 80°C : A = 1000, B = 360 พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (ก) จุดเดือดปกติของ A อยู่ระหว่าง 60°C กับ 80°C (ข) ที่ 60°C ถ้าลดความดันเหนือของเหลวลงเหลือ 450 mmHg ของเหลว A จะเดือด แต่ B จะยังไม่เดือด (ค) แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของ B อ่อนกว่าของ A (ง) จุดเดือดปกติของ B สูงกว่า 80°C ข้อใดถูกต้อง

ก. (ก) (ข) และ (ง)

ข. (ก) (ค) และ (ง)

ค. (ก) และ (ข) เท่านั้น

ง. (ข) (ค) และ (ง)

ข้อ 7. ★★★★★

ของเหลว A, B และ C มีกราฟความดันไอ-อุณหภูมิเป็นเส้นโค้งที่ไม่ตัดกัน โดยความดันไอลงถึง 760 mmHg ที่อุณหภูมิ 35°C, 78°C และ 100°C ตามลำดับ พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (ก) ที่ 25°C ความดันไอของ A > B > C (ข) แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของ C แข็งแรงที่สุดในสามชนิดนี้ (ค) ถาลดความดันเหนือของเหลวเหลือ 400 mmHg ของเหลวทั้งสามจะเดือดที่อุณหภูมิสูงกว่าจุดเดือดปกติของตัวเอง (ง) ที่ 78°C ความดันไอของ B เท่ากับ 760 mmHg ส่วนความดันไอของ C ยังน้อยกว่า 760 mmHg ข้อใดถูกต้อง

ก. (ก) (ข) และ (ค)

ข. (ก) และ (ง) เท่านั้น

ค. (ก) (ข) และ (ง)

ง. (ข) (ค) และ (ง)

แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลกับสมบัติของเหลว

ข้อ 8. ★☆☆☆☆

แมลงจิ้งจอกน้ำสามารถยืนและวิ่งบนผิวน้ำได้โดยไม่จมลงไป และเขี่ยใบผ้าเล็กๆ ใดๆ ที่วางเบาๆ ตามแนวอนก็ลอยอยู่บนผิวน้ำได้ทั้งที่เหล็กหนาแน่นกว่าน้ำ ปรากฏการณ์ทั้งสองนี้เป็นผลของสมบัติใดของน้ำ

ก. ความหนืดของน้ำที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ

ข. ความดันไอของน้ำที่ดันวัตถุขึ้นจากด้านล่าง

ค. ความตึงผิวของน้ำ ซึ่งเกิดจากแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลน้ำที่ผิวน้ำ

ง. แรงแลยตัวของน้ำตามหลักของอาร์คิมิดีส

ข้อ 9. ★☆☆☆☆

เมื่อลดอุณหภูมิของกลีเซอรอลจาก 60°C เหลือ 20°C สมบัติในข้อใดของกลีเซอรอลที่มีค่า "เพิ่มขึ้น" ทั้งสองรายการ

ก. ความหนืด และ ความตึงผิว

ข. ความหนืด และ ความดันไอ

ค. ความตึงผิว และ อัตราการระเหย

ง. ความดันไอ และ อัตราการระเหย

ข้อ 10. ★★★★★

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (ก) น้ำในหลอดคะปิลลารีแก้วมีผิวน้ำโค้งเว้า เพราะแรงยึดติดระหว่างโมเลกุลน้ำกับผิวแก้วมากกว่าแรงเชื่อมแน่นระหว่างโมเลกุลน้ำด้วยกัน (ข) ปรอทในหลอดคะปิลลารีแก้วมีผิวน้ำโค้งนูน และระดับปรอทในหลอดต่ำกว่าระดับปรอทภายนอกหลอด (ค) หยดน้ำบนใบไม้มีลักษณะเกือบเป็นทรงกลม เพราะแรงยึดติดระหว่างน้ำกับผิวใบไม้มากกว่าแรงเชื่อมแน่นระหว่างโมเลกุลน้ำ ข้อใดถูกต้อง

ก. (ก) เท่านั้น

ข. (ก) และ (ข)

ค. (ข) และ (ค)

ง. (ก) (ข) และ (ค)

ข้อ 11. ★★★★★

ของแข็ง 4 ชนิดมีสมบัติดังนี้ A: จุดหลอมเหลวสูงมาก แข็งมาก ไม่นำไฟฟ้าทั้งขณะเป็นของแข็งและขณะหลอมเหลว B: จุดหลอมเหลวสูง เปราะ ไม่นำไฟฟ้าขณะเป็นของแข็ง แต่นำไฟฟ้าเมื่อหลอมเหลวหรือละลายน้ำ C: จุดหลอมเหลวต่ำ นิ่มอ่อน ไม่นำไฟฟ้าทั้งของแข็งและของเหลว D: นำไฟฟ้าได้ดีทั้งขณะเป็นของแข็งและของเหลว ดีแฟเป็นแผ่นได้ ข้อใดระบุชนิดผลึกของ A, B, C, D ได้ถูกต้อง

- ก. A = ไอออนิก, B = โครงผลึกร่างตาข่าย, C = โมเลกุล, D = โลหะ
- ข. A = โครงผลึกร่างตาข่าย, B = โมเลกุล, C = ไอออนิก, D = โลหะ
- ค. A = โครงผลึกร่างตาข่าย, B = ไอออนิก, C = โมเลกุล, D = โลหะ
- ง. A = โลหะ, B = ไอออนิก, C = โมเลกุล, D = โครงผลึกร่างตาข่าย

ข้อ 12. ★★★★★

พิจารณาข้อความเกี่ยวกับของแข็งต่อไปนี้ (ก) แกรไฟต์เป็นผลึกโครงสร้างตาข่าย แต่นำไฟฟ้าได้เพราะแต่ละอะตอมคาร์บอนสร้างพันธะเพียง 3 พันธะ เหลืออิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ไประหว่างชั้น (ข) น้ำแข็งแห้ง (CO_2 ของแข็ง) เป็นผลึกโมเลกุลที่ยึดเหนี่ยวกันด้วยแรงลอนดอน จึงระเหิดได้ง่ายที่ความดันบรรยากาศ (ค) ผลึก NaCl นำไฟฟ้าได้ดีในสถานะของแข็ง เพราะประกอบด้วยไอออนบวกและไอออนลบจำนวนมาก (ง) ควอตซ์ (SiO_2) เป็นผลึกโมเลกุล เพราะประกอบด้วยโมเลกุล SiO_2 ขนาดเล็กจำนวนมาก ข้อใดถูกต้อง

- | | |
|----------------|--------------------|
| ก. (ก) และ (ค) | ข. (ก) และ (ข) |
| ค. (ข) และ (ง) | ง. (ก) (ข) และ (ค) |

ข้อ 13. ★★★★★

ที่ 25°C มีของเหลว 3 ชนิด: เอทานอล ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ มีหมู่ $-\text{OH}$ 1 หมู่), เอทิลีนไกลคอล ($\text{C}_2\text{H}_4(\text{OH})_2$ มีหมู่ $-\text{OH}$ 2 หมู่) และกลีเซอรอล ($\text{C}_3\text{H}_5(\text{OH})_3$ มีหมู่ $-\text{OH}$ 3 หมู่) พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (ก) ที่อุณหภูมิเดียวกัน ความหนืดเรียงเป็น กลีเซอรอล > เอทิลีนไกลคอล > เอทานอล (ข) ที่ 25°C ความดันไอเรียงเป็น เอทานอล > เอทิลีนไกลคอล > กลีเซอรอล (ค) เมื่อหยดเอทานอลลงบนหลังมือจะรู้สึกเย็น เพราะการระเหยเป็นกระบวนการดูดพลังงานความร้อนจากผิวหนัง (ง) เมื่อเพิ่มอุณหภูมิให้ของเหลวทั้งสาม ความตึงผิวของแต่ละชนิดจะเพิ่มขึ้น ข้อใดถูกต้อง

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| ก. (ก) และ (ข) เท่านั้น | ข. (ก) (ข) และ (ค) |
| ค. (ข) (ค) และ (ง) | ง. (ก) (ค) และ (ง) |

การเปลี่ยนสถานะและสถานะของสารที่อุณหภูมิห้อง

ข้อ 14. ★★★★★

พิจารณาปรากฏการณ์ต่อไปนี้ (ก) ลูกเหม็น (แนฟทาลีน) ในตู้เสื้อผ้ามีขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ (ข) น้ำแข็งแห้งในกล่องไอศกรีมหายไปหมดโดยไม่มีของเหลวเหลืออยู่ (ค) น้ำค้างเกาะบนใบหญ้าในตอนเช้ามืด (ง) เกล็ดไอโอดีนกลายเป็นไอสีม่วงเมื่ออุ่นเบา ๆ ในบีกเกอร์เปิด ข้อใดเป็นการระเหิดทั้งหมด

- | | |
|--------------------|--------------------|
| ก. (ก) (ข) และ (ค) | ข. (ข) (ค) และ (ง) |
| ค. (ก) (ค) และ (ง) | ง. (ก) (ข) และ (ง) |

ข้อ 15. ★★☆☆☆

ให้ความร้อนแก่น้ำแข็งอุณหภูมิ -10°C ด้วยอัตราคงที่ที่ความดัน 1 atm แล้วเขียนกราฟอุณหภูมิ-เวลา พบว่ากราฟมีช่วงราบ (อุณหภูมิคงที่) ช่วงแรกที่ 0°C เหตุใดอุณหภูมิจึงไม่เพิ่มขึ้นทั้งที่ยังให้ความร้อนต่อเนื่อง

- ก. พลังงานความร้อนที่ให้ถูกใช้ไปในการทำลายแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเพื่อเปลี่ยนของแข็งเป็นของเหลว ไม่ได้ใช้เพิ่มพลังงานจลน์เฉลี่ยของโมเลกุล
- ข. น้ำแข็งเป็นฉนวนความร้อน พลังงานจึงผ่านเข้าไปไม่ได้จนกว่าจะหลอมหมด
- ค. พลังงานความร้อนถูกใช้ทำลายพันธะโคเวเลนต์ระหว่างอะตอม H กับ O ภายในโมเลกุลน้ำ
- ง. อุณหภูมิ 0°C เป็นค่าต่ำสุดที่เทอร์โมมิเตอร์ทั่วไปวัดได้ กราฟจึงดูราบ

ข้อ 16. ★★☆☆☆

ที่อุณหภูมิ 25°C และความดัน 1 atm สาร X เป็นแก๊ส สาร Y เป็นของเหลว และสาร Z เป็นของแข็ง ข้อใดกำหนดจุดหลอมเหลว (mp) และจุดเดือด (bp) ที่ 1 atm ของสารทั้งสามได้สอดคล้องกับสถานะข้างต้น

- ก. X: mp -7°C , bp 59°C · Y: mp -95°C , bp 56°C · Z: mp 115°C , bp 445°C
- ข. X: mp -101°C , bp -34°C · Y: mp 44°C , bp 280°C · Z: mp 115°C , bp 445°C
- ค. X: mp -101°C , bp -34°C · Y: mp -95°C , bp 56°C · Z: mp -39°C , bp 357°C
- ง. X: mp -101°C , bp -34°C · Y: mp -95°C , bp 56°C · Z: mp 115°C , bp 445°C

ข้อ 17. ★★★★★

แผนภาพวัฏภาคของ CO_2 มีจุดร่วมสาม (triple point) ที่ -56.6°C , 5.1 atm และเส้นแบ่งของแข็ง-ของเหลวมีความชันเป็นบวก ข้อใดถูกต้อง

- ก. ที่ความดัน 1 atm เมื่อให้ความร้อนแก่ CO_2 ของแข็ง จะหลอมเป็นของเหลวก่อนแล้วจึงกลายเป็นแก๊ส
- ข. ที่จุดร่วมสาม มีเฉพาะสถานะของแข็งกับแก๊สอยู่ร่วมกันในสมดุล
- ค. เส้นแบ่งของแข็ง-ของเหลวของ CO_2 ชันเป็นลบเหมือนของน้ำ ทำให้เพิ่มความดันแล้วของแข็งหลอมเหลว
- ง. CO_2 ของเหลวเกิดไม่ได้ที่ความดันต่ำกว่า 5.1 atm ดังนั้นที่ 1 atm น้ำแข็งแห้งจึงระเหิดโดยไม่หลอมเหลว

ข้อ 18. ★★★★★

กำหนดให้ความร้อนแฝงของการหลอมเหลวของน้ำแข็ง $\Delta H_{\text{fus}} = 6.0 \text{ kJ/mol}$ และความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอของน้ำ $\Delta H_{\text{vap}} = 41.0 \text{ kJ/mol}$ ($\text{H} = 1$, $\text{O} = 16$) การระเหิดน้ำแข็ง 4.5 g (ที่ภาวะซึ่งการระเหิดเกิดได้ และถือว่าค่าความร้อนแฝงคงที่) ต้องใช้พลังงานกี่ kJ

- | | |
|-------------|-------------|
| ก. 11.75 kJ | ข. 10.25 kJ |
| ค. 8.75 kJ | ง. 1.50 kJ |

ข้อ 19. ★★★★★

ต้องการเปลี่ยนน้ำแข็ง 9.0 g ที่ 0°C ให้กลายเป็นไอน้ำทั้งหมดที่ 100°C ภายใต้ความดัน 1 atm กำหนดให้ $\Delta H_{\text{fus}} = 6.0 \text{ kJ/mol}$, $\Delta H_{\text{vap}} = 40.7 \text{ kJ/mol}$, ความจุความร้อนจำเพาะของน้ำ = $4.2 \text{ J/(g}\cdot^{\circ}\text{C)}$ และ $\text{H} = 1$, $\text{O} = 16$ ต้องใช้พลังงานทั้งหมดกี่ kJ

- | | |
|-------------|-------------|
| ก. 23.35 kJ | ข. 24.13 kJ |
| ค. 27.13 kJ | ง. 30.91 kJ |

เฉลยย่อ บทที่ 8

- | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. ข | 2. ง | 3. ก | 4. ค | 5. ข | 6. ก | 7. ค | 8. ค | 9. ก | 10. ข |
| 11. ค | 12. ข | 13. ข | 14. ง | 15. ก | 16. ง | 17. ง | 18. ก | 19. ค | |

เฉลยละเอียด บทที่ 8

ข้อ 1 — ตอบ ข.

ทั้งสองใบมีความดันไอเท่ากัน เพราะความดันไอที่สมดุลขึ้นกับชนิดของสารและอุณหภูมิเท่านั้น

หลักคิด: ความดันไอที่สมดุล (equilibrium vapor pressure) คือความดันของไอเมื่ออัตราการระเหย = อัตราการควบแน่น ค่านี้เป็นสมบัติเฉพาะที่ขึ้นกับ **ชนิดของสาร** และ **อุณหภูมิ** เท่านั้น ไม่ขึ้นกับปริมาตรของเหลว พื้นที่ผิว หรือขนาดที่วางเหนือของเหลว (ตราบใดที่ยังมีของเหลวเหลืออยู่ให้ระบบเข้าสู่สมดุลได้) ทั้งสองใบเป็นเอทานอลที่ 25°C เหมือนกัน ความดันไอจึงเท่ากัน

ระวัง: อย่าสับสนระหว่าง "อัตราการระเหย" กับ "ความดันไอที่สมดุล" — พื้นที่ผิวมากทำให้ระเหย **เร็วขึ้น** (ถึงสมดุลไวขึ้น) แต่ค่าความดันไอสุดท้ายที่สมดุลยังเท่าเดิม ตัวลวงที่ว่าของเหลวมากกว่าให้ไอมากกว่าจึงผิด เพราะไอน้ำที่มากขึ้นจะควบแน่นกลับมากขึ้นจนสมดุลที่ค่าเดียวกัน

ข้อ 2 — ตอบ ง.

$$R > Q > P$$

หลักคิด: ที่อุณหภูมิเดียวกัน สารที่มีความดันไอ **สูง** แสดงว่าโมเลกุลหลุดจากผิวของเหลวได้ง่าย (แรงยึดเหนี่ยวอ่อน) จึงต้องการอุณหภูมิไม่สูงนักก็ดันความดันไอถึง 760 mmHg ได้ → จุดเดือดปกติ **ต่ำ** ดังนั้นความดันไอกับจุดเดือดแปรผกผันกัน: ความดันไอ $P(500) > Q(200) > R(60)$ จึงได้จุดเดือด $R > Q > P$

ระวัง: ตัวลวง "P > Q > R" คือการเรียงตามตัวเลขความดันไอดังตรง ๆ โดยลืมกลับทิศ — ค่าที่โจทย์ให้คือความดันไอ ไม่ใช่จุดเดือด ผู้ที่รีบตอบมักติดกับตัวลวงนี้

ข้อ 3 — ตอบ ก.

$$A > B > C$$

ขั้นที่ 1: ความดันไอสูง $\Leftrightarrow$ โมเลกุลหลุดจากผิวของเหลวได้ง่าย $\Leftrightarrow$ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล **อ่อน**

ขั้นที่ 2: เปรียบเทียบแรงยึดเหนี่ยว

- A (ไดเอทิลอีเทอร์) ไม่มีพันธะ O-H จึง **ไม่มีพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของตัวเอง** มีเพียงแรงขั้วคู่-ขั้วคู่และแรงลอนดอน → แรงอ่อนที่สุด
- B (เอทานอล) มีหมู่ O-H หนึ่งหมู่ เกิดพันธะไฮโดรเจนได้
- C (น้ำ) โมเลกุลหนึ่งเกิดพันธะไฮโดรเจนได้มากที่สุด (มีทั้ง O-H สองพันธะและอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวสองคู่) → แรงแข็งแรงที่สุด

ขั้นที่ 3: แรงยึดเหนี่ยว $A < B < C$ ดังนั้นความดันไอ **$A > B > C$** (สอดคล้องกับจุดเดือดจริง: อีเทอร์ $\approx 35^\circ\text{C}$, เอทานอล $\approx 78^\circ\text{C}$, น้ำ = 100°C)

ที่มาของตัวลวง: " $C > B > A$ " มาจากความเข้าใจผิดว่าสารที่จุดเดือดสูง/แข็งแรงจะมีความดันไอสูงตาม (จริง ๆ แปรผกผันกัน) ส่วน " $B > A > C$ " ลวงผู้คิดว่าอีเทอร์มีขั้วมากกว่าแอลกอฮอล์

ข้อ 4 — ตอบ ค.

น้ำเดือดที่อุณหภูมิต่ำกว่า 100°C เพราะความดันไอของน้ำเพิ่มขึ้นจนเท่ากับความดันบรรยากาศได้ที่อุณหภูมิต่ำลง

ขั้นที่ 1: ของเหลวจะเดือดเมื่อ **ความดันไอของของเหลว = ความดันบรรยากาศเหนือของเหลว**

ขั้นที่ 2: บนยอดดอย ความดันบรรยากาศ = 600 mmHg ซึ่งต่ำกว่า 760 mmHg ดังนั้นน้ำเพียงต้องมีความดันไอลงถึง 600 mmHg ก็เดือดแล้ว ซึ่งเกิดที่อุณหภูมิต่ำกว่า **100°C** (ประมาณ $93\text{--}94^{\circ}\text{C}$)

ขั้นที่ 3: ผลที่ตามมา: น้ำเดือดเร็วขึ้นแต่อุณหภูมิน้ำเดือดต่ำกว่าปกติ ทำให้ต้มอาหารสุก **ช้าลง** (นี่คือเหตุผลที่บนภูเขาสูงต้องใช้หม้ออัดความดันช่วย)

ที่มาของตัวเลข: ตัวเลือกแรกมาจากการท่องจำว่า "จุดเดือดเป็นสมบัติเฉพาะตัว" โดยลืมนำค่าที่ตารางให้คือจุดเดือด "ปกติ" ที่นิยามไว้ที่ 760 mmHg เท่านั้น ส่วนตัวเลือกที่ว่าน้ำเดือดที่อุณหภูมิต่ำขึ้นสลับทิศกับกรณีหม้ออัดความดัน (ความดันสูง $\rightarrow$ จุดเดือดสูง)

ข้อ 5 — ตอบ ข.

X เดือดที่ 70°C และจุดเดือดปกติของ X อยู่ระหว่าง $70\text{--}80^{\circ}\text{C}$

ขั้นที่ 1: ของเหลวเดือดเมื่อความดันไอ = ความดันภายนอก บนภูเขานี้ความดันภายนอก = 600 mmHg

ขั้นที่ 2: จากตาราง ความดันไอของ X เท่ากับ 600 mmHg พอดีที่ **70°C** ดังนั้น X เดือดที่ 70°C

ขั้นที่ 3: จุดเดือด "ปกติ" นิยามที่ความดัน 760 mmHg ซึ่งอยู่ระหว่าง 600 mmHg (ที่ 70°C) กับ 900 mmHg (ที่ 80°C) ดังนั้นจุดเดือดปกติของ X อยู่ **ระหว่าง $70\text{--}80^{\circ}\text{C}$**

ที่มาของตัวเลข: ตัวเลือกที่ว่า "จุดเดือดปกติคือ 70°C " ลวงผู้ที่ไม่แยกระหว่างจุดเดือด ณ ความดันใด ๆ กับจุดเดือดปกติ ส่วนตัวเลือก 80°C มาจากความเข้าใจผิดว่าความดันไอต้อง "เกิน" ความดันบรรยากาศ (จริง ๆ แค่ "เท่ากับ" ก็เดือด)

ข้อ 6 — ตอบ ก.

(ก) (ข) และ (ง)

หลักคิด: ของเหลวเดือดเมื่อความดันไอ = ความดันภายนอก และจุดเดือด "ปกติ" คือจุดที่ความดันไอ = 760 mmHg พิจารณาทีละข้อ

- (ก) ถูก — ความดันไอของ A ที่ $60^{\circ}\text{C} = 450\text{ mmHg}$ (ยังไม่ถึง 760) และที่ $80^{\circ}\text{C} = 1000\text{ mmHg}$ (เกิน 760 แล้ว) จุดเดือดปกติของ A จึงอยู่ระหว่าง $60\text{--}80^{\circ}\text{C}$ ✓
- (ข) ถูก — ที่ 60°C ความดันไอของ A = 450 mmHg เท่ากับความดันภายนอกพอดี A จึงเดือด ส่วน B มีความดันไเพียง $150\text{ mmHg} < 450\text{ mmHg}$ จึงยังไม่เดือด ✓
- (ค) ผิด — ที่ทุกอุณหภูมิในตาราง B มีความดันไต่ำกว่า A แสดงว่าโมเลกุลของ B หลุดจากผิวได้ยากกว่า $\rightarrow$ แรงยึดเหนี่ยวของ B แข็งแรงกว่า ไม่ใช่อ่อนกว่า ✗
- (ง) ถูก — แม้ที่ 80°C ความดันไอของ B ก็เพิ่งได้ 360 mmHg ยังไม่ถึง 760 mmHg ต้องเพิ่มอุณหภูมิต่ออีก จุดเดือดปกติของ B จึงสูงกว่า 80°C ✓ ดังนั้น (ก) (ข) และ (ง) ถูกต้อง

ระวัง: ข้อ (ค) ลวงด้วยตรรกะกลับทิศ "ความดันไต่ำ = ระเหยง่าย = แรงอ่อน" ซึ่งสลับเหตุกับผล — ความดันไต่ำเป็น **ผล** ของแรงยึดเหนี่ยวที่แข็งแรง และอย่าลืมว่าการเดือดต้องการแค่ความดันไ "เท่ากับ" ความดันภายนอก ไม่ต้องเกิน

ข้อ 7 — ตอบ ค.

(ก) (ข) และ (ง)

ขั้นที่ 1: แปลข้อมูล — อุณหภูมิที่ความดันไอถึง 760 mmHg คือ **จุดเดือดปกติ**: A เดือดที่ 35°C, B ที่ 78°C, C ที่ 100°C

ขั้นที่ 2: พิจารณาทีละข้อ

- (ก) ถูก — จุดเดือดต่ำแปลว่าระเหยง่าย เมื่อกราฟไม่ตัดกัน ที่ทุกอุณหภูมิเดียวกัน (รวมทั้ง 25°C) เส้นของ A อยู่สูงสุด: ความดันไอ $A > B > C$ ✓
- (ข) ถูก — C ต้องใช้อุณหภูมิสูงกว่าความดันไอจะถึง 760 mmHg แสดงว่าโมเลกุลหลุดจากผิวยากที่สุด → แรงยึดเหนี่ยวแข็งแรงที่สุด ✓
- (ค) ผิด — เมื่อความดันภายนอกลดเหลือ 400 mmHg ของเหลวเดือดได้โดยความดันไอเพียง 400 mmHg ซึ่งถึงได้ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเดือดปกติ ไม่ใช่สูงกว่า ✗
- (ง) ถูก — 78°C คือจุดเดือดปกติของ B พอดี (ความดันไอ = 760 mmHg) ส่วน C มีจุดเดือดปกติ 100°C ดังนั้นที่ 78°C ความดันไอของ C ยังไม่ถึง 760 mmHg ✓

ดังนั้น (ก) (ข) และ (ง) ถูกต้อง

ที่มาของตัวลวง: ข้อ (ค) เขียนกลับทิศความสัมพันธ์ระหว่างความดันภายนอกกับจุดเดือด ผู้ที่ท่องว่า "ลดความดัน-เพิ่มความดัน" โดยไม่เข้าใจเงื่อนไขการเดือด (ความดันไอ = ความดันภายนอก) จะรวม (ค) เข้าไปด้วยและติดตัวเลือกแรก

ข้อ 8 — ตอบ ค.

ความตึงผิวของน้ำ ซึ่งเกิดจากแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลน้ำที่ผิวหน้า

หลักคิด: โมเลกุลน้ำที่ผิวหน้าถูกโมเลกุลข้างเคียงและด้านล่างดึงเข้าหาเนื้อของเหลว (พันธะไฮโดรเจน) ทำให้ผิวหน้าของน้ำหดตัวและมีสภาพคล้ายแผ่นฟิล์มยืดหยุ่น เรียกว่า **ความตึงผิว** วัตถุเบา ๆ ที่กระจายน้ำหนักตามผิว (ขาแมลง, เข็มวางแนวนอน) จึงถูกผิวน้ำรองรับไว้ได้โดยไม่ทะลุลงไป

ระวัง: อย่าสับสนกับแรงลอยตัว — เหล็กหนาแน่นกว่าน้ำ ถ้าจมลงใต้ผิวเมื่อใดแรงลอยตัวไม่พอพยุงแน่นอน (เข็มที่กดให้ทะลุผิวจะจมทันที) สิ่งที่พยุงคือผิวน้ำที่ยังไม่ถูกเจาะ ส่วนความหนืดเกี่ยวกับการต้านการไหล ไม่ใช่การรองรับน้ำหนักที่ผิว

ข้อ 9 — ตอบ ก.

ความหนืด และ ความตึงผิว

ขั้นที่ 1: เมื่อลดอุณหภูมิ พลังงานจลน์เฉลี่ยของโมเลกุลลดลง โมเลกุลเคลื่อนที่ช้าลง และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมีผลเด่นชัดขึ้น

ขั้นที่ 2: พิจารณาแต่ละสมบัติ

- **ความหนืด** — โมเลกุลไหลผ่านกันได้ยากขึ้น → เพิ่มขึ้น
- **ความตึงผิว** — แรงดึงโมเลกุลที่ผิวเข้าหาเนื้อของเหลวขณะพลังงานจลน์ได้มากขึ้น → เพิ่มขึ้น
- **อัตราการระเหย** — โมเลกุลที่มีพลังงานพอจะหลุดจากผิวมีจำนวนน้อยลง → ลดลง
- **ความดันไอ** — ไอที่สมดุลมีน้อยลง → ลดลง

ดังนั้นสมบัติที่เพิ่มขึ้นทั้งคู่คือ ความหนืดและความตึงผิว

ที่มาของตัวลวง: ผู้เรียนมักจำสลับทิศทางว่า "อุณหภูมิต่ำ โมเลกุลอยู่นิ่ง น่าจะระเหยสะสมไอได้มาก" หรือเข้าใจผิดว่าความดันไอแปรผกผันกับอุณหภูมิ จึงเลือกตัวเลือกที่มีความดันไอหรืออัตราการระเหยป็นอยู่

ข้อ 10 — ตอบ ข.

(ก) และ (ข)

ขั้นที่ 1: ทบทวนนิยาม — แรงเชื่อมแน่น (cohesive force) คือแรงระหว่างโมเลกุลชนิดเดียวกัน ส่วนแรงยึดติด (adhesive force) คือแรงระหว่างโมเลกุลของเหลวกับผิวสัมผัสต่างชนิด

ขั้นที่ 2: พิจารณาทีละข้อ

- (ก) น้ำกับแก้ว: แรงยึดติด (น้ำ-แก้ว เกิดพันธะไฮโดรเจนกับหมู่ -OH บนผิวแก้วได้) > แรงเชื่อมแน่น น้ำจึงไต่ผนังหลอดขึ้นไป ผิวหน้าเว้า ถูก ✓
- (ข) ปรอท: แรงเชื่อมแน่น (พันธะโลหะ) > แรงยึดติดกับแก้วมาก ผิวหน้าจึงนูน และระดับปรอทในหลอดจะบีบลารี่ **ลดต่ำลง** กว่าภายนอก ถูก ✓
- (ค) หยดน้ำกลมบนใบบัวเกิดเพราะ แรงเชื่อมแน่นระหว่างโมเลกุลน้ำมากกว่าแรงยึดติดกับผิวใบบัว (ผิวใบบัวไม่ชอบน้ำ) น้ำจึงหดตัวให้พื้นที่ผิวน้อยที่สุดเป็นทรงกลม ข้อความให้เหตุผลกลับทิศ ผิด ✗

ดังนั้น (ก) และ (ข) ถูกต้อง

ที่มาของตัวลวง: ข้อ (ค) เขียนสลับบทบาทของแรงทั้งสอง ซึ่งเป็นจุดที่ผู้เรียนสับสนบ่อยที่สุดในเรื่องนี้ — ถ้าแรงยึดติดมากกว่าจริง น้ำจะต้องแผ่เปียกผิวใบบัว ไม่ใช่กลิ้งเป็นหยดกลม

ข้อ 11 — ตอบ ค.

A = โครงผลึกράงตาข่าย, B = ไอออนิก, C = โมเลกุล, D = โลหะ

ขั้นที่ 1: สมบัติเด่นของผลึกทั้ง 4 ชนิด

- **โครงผลึกράงตาข่าย** (เช่น เพชร, SiO_2): อะตอมยึดด้วยพันธะโคเวเลนต์ต่อเนื่องทั้งก้อน → จุดหลอมเหลวสูงมาก แข็งมาก ไม่นำไฟฟ้าแม้หลอมเหลว
- **ไอออนิก** (เช่น NaCl): จุดหลอมเหลวสูง เพราะ ของแข็งไม่นำไฟฟ้า (ไอออนถูกตรึงในโครงผลึก) แต่นำไฟฟ้าเมื่อหลอมเหลวหรือละลายน้ำเพราะไอออนเคลื่อนที่ได้
- **โมเลกุล** (เช่น น้ำแข็ง, แนฟทาซีน): ยึดด้วยแรงระหว่างโมเลกุลที่อ่อน → จุดหลอมเหลวต่ำ อ่อน ไม่นำไฟฟ้า
- **โลหะ**: มีทะเลอิเล็กตรอน → นำไฟฟ้าทุกสถานะ ดีไฟ้ได้

ขั้นที่ 2: จับคู่กับข้อมูล → A = โครงผลึกράงตาข่าย, B = ไอออนิก, C = โมเลกุล, D = โลหะ

ที่มาของตัวเลข: ตัวลวงหลักสลับ A กับ B — ผู้เรียนจำนวนมากคิดว่าของแข็งไอออนิกคือพวกที่ "แข็งที่สุด จุดหลอมเหลวสูงสุด" แต่จุดแยกที่ชัดเจนคือ **การนำไฟฟ้าเมื่อหลอมเหลว**: ไอออนิกหลอมเหลวแล้วนำไฟฟ้า ส่วนโครงผลึกράงตาข่ายไม่นำไม่ว่าสถานะใด (ยกเว้นแกรไฟต์ซึ่งเป็นข้อยกเว้น)

ข้อ 12 — ตอบ ข.

(ก) และ (ข)

ขั้นที่ 1: พิจารณาทีละข้อ

- (ก) ถูก — แกรไฟต์เป็นโครงผลึกράงตาข่ายแบบชั้น คาร์บอนแต่ละอะตอมใช้อิเล็กตรอนสร้างพันธะโคเวเลนต์กับเพื่อนบ้านเพียง 3 อะตอม อิเล็กตรอนที่เหลือเคลื่อนที่ (delocalized) ไปตามชั้นได้ จึงนำไฟฟ้า — เป็นข้อยกเว้นสำคัญของผลึกโครงร่างตาข่าย ✓
- (ข) ถูก — CO_2 เป็นโมเลกุลไม่มีขั้ว ผลึกยึดกันด้วยแรงลอนดอนที่อ่อนมาก และที่ 1 atm (ต่ำกว่าความดันจุดรวมสามของ CO_2) จึงระเหิดโดยตรง ✓
- (ค) ผิด — NaCl ของแข็งไม่นำไฟฟ้า เพราะแม้จะมีไอออน แต่ไอออนถูกตรึงแน่นในโครงผลึก เคลื่อนที่ไม่ได้ จะนำไฟฟ้าได้ต่อเมื่อหลอมเหลวหรือละลายน้ำ X
- (ง) ผิด — ควอตซ์เป็นโครงผลึกράงตาข่าย: อะตอม Si และ O สร้างพันธะโคเวเลนต์ต่อเนื่องกันทั้งผลึก สูตร SiO_2 เป็นเพียงอัตราส่วนอย่างต่ำ ไม่ใช่โมเลกุลเดี่ยว X

ดังนั้น (ก) และ (ข) ถูกต้อง

ที่มาของตัวเลข: ข้อ (ค) ลองด้วยตรรกะ "มีไอออน = นำไฟฟ้า" ที่ลเลยเถิดไขว่หาไอออนต้องเคลื่อนที่ได้ ส่วนข้อ (ง) ลองผู้ทีเห็นสูตรเคมีเล็ก ๆ แล้วสรุปว่าเป็นโมเลกุล (สับสนระหว่าง CO_2 ซึ่งเป็นโมเลกุลจริง กับ SiO_2 ซึ่งเป็นโครงร่างตาข่าย)

ข้อ 13 — ตอบ ข.

(ก) (ข) และ (ค)

หลักคิด: จำนวนหมู่ $-OH$ ต่อโมเลกุลกำหนดจำนวนพันธะไฮโดรเจนที่สร้างได้ — ยิ่งมาก แรงยึดเหนี่ยวรวมยิ่งแข็งแรง พิจารณาทีละข้อ

- (ก) ถูก — กลีเซอรอล (3 หมู่) สร้างพันธะไฮโดรเจนได้มากที่สุด โมเลกุลไหลผ่านกันยากที่สุด → หนืดที่สุด รองลงมาคือเอทิลีนไกลคอล (2 หมู่) และเอทานอล (1 หมู่) ✓
- (ข) ถูก — แรงยึดเหนี่ยวอ่อนที่สุด (เอทานอล) ระเหยง่ายที่สุด ความดันไอจึงสูงสุด และไล่ลงตามจำนวนพันธะไฮโดรเจนที่เพิ่มขึ้น ✓
- (ค) ถูก — การระเหยดูดความร้อน (endothermic): โมเลกุลพลังงานสูงหลุดออกไป พลังงานส่วนที่ใช้เอาชนะแรงยึดเหนี่ยวถูกดึงจากผิวหนัง จึงรู้สึกเย็น ✓
- (ง) ผิด — เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น พลังงานจลน์ชนะแรงยึดเหนี่ยวมากขึ้น แรงดึงโมเลกุลที่ผิวเข้าหาเนื้อของเหลวมีผลน้อยลง ความดันผิวจึง **ลดลง** ไม่ใช่เพิ่มขึ้น X ดังนั้น (ก) (ข) และ (ค) ถูกต้อง

ระวัง: ข้อ (ง) ใช้ทิศทางการกลับกับความจริง — สมบัติที่ **ลดลง** เมื่ออุณหภูมิเพิ่ม ได้แก่ ความหนืดและความดันผิว ส่วนสมบัติที่ **เพิ่มขึ้น** ได้แก่ ความดันไอและอัตราการระเหย ท่อคู่กันจะไม่สลับทิศ

ข้อ 14 — ตอบ ง.

(ก) (ข) และ (ง)

ขั้นที่ 1: การระเหิด (sublimation) คือการที่ของแข็งเปลี่ยนเป็นแก๊สโดยตรง ไม่ผ่านสถานะของเหลว

ขั้นที่ 2: พิจารณาทีละข้อ

- (ก) แนฟทาซีนแข็งค่อย ๆ กลายเป็นไอโดยไม่หลอมก่อน → **ระเหิด** ✓
- (ข) น้ำแข็งแห้ง (CO_2 แข็ง) ที่ 1 atm เปลี่ยนเป็นแก๊สโดยตรง → **ระเหิด** ✓
- (ค) น้ำค้างคือไอน้ำในอากาศเปลี่ยนเป็นหยดน้ำ (แก๊ส → ของเหลว) นี่คือการควบแน่น ไม่ใช่การระเหิด X
- (ง) ไอโอดีนแข็งกลายเป็นไอสีม่วงโดยตรง → **ระเหิด** ✓

คำตอบคือ (ก) (ข) และ (ง)

ที่มาของตัวลวง: ตัวลวงที่มี (ค) ปนอยู่ลวงผู้ที่จำว่า "ปรากฏการณ์ธรรมชาติเกี่ยวกับน้ำดอนแช่" เป็นการเปลี่ยนสถานะแปลก ๆ โดยไม่วิเคราะห์ทิศทางการเปลี่ยน (แก๊ส→ของเหลว คือควบแน่น ส่วนระเหิดต้องเริ่มจากของแข็ง)

ข้อ 15 — ตอบ ก.

พลังงานความร้อนที่ให้ถูกใช้ไปในการทำลายแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเพื่อเปลี่ยนของแข็งเป็นของเหลว ไม่ได้ใช้เพิ่มพลังงานจลน์เฉลี่ยของโมเลกุล

หลักคิด: ระหว่างการหลอมเหลว พลังงานที่ให้เข้าไป (ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว) ถูกใช้ **เอาชนะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล** เพื่อสลายโครงผลึกของน้ำแข็งให้โมเลกุลเคลื่อนที่ได้อิสระขึ้น พลังงานจลน์เฉลี่ยของโมเลกุล (ซึ่งเป็นตัวกำหนดอุณหภูมิ) จึงไม่เพิ่ม อุณหภูมิจึงคงที่ที่ 0°C จนน้ำแข็งหลอมหมด แล้วอุณหภูมิจึงเริ่มได้ขึ้นต่อ

ระวัง: ตัวลวงที่พบบ่อยที่สุดคือ "ทำลายพันธะโคเวเลนต์ $\text{H}-\text{O}$ " — การเปลี่ยนสถานะทำลายเฉพาะ **แรงระหว่างโมเลกุล** (พันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลน้ำ) โมเลกุล H_2O ยังคงอยู่ครบทั้งในน้ำแข็ง น้ำ และไอน้ำ ถ้าพันธะโคเวเลนต์ถูกทำลายจริงจะได้แก๊ส H_2 กับ O_2 ไม่ใช่ น้ำเหลว

ข้อ 16 — ตอบ ง.

X: mp -101°C , bp -34°C · Y: mp -95°C , bp 56°C · Z: mp 115°C , bp 445°C

ขั้นที่ 1: หลักการอ่านสถานะจาก mp/bp ที่อุณหภูมิห้อง (25°C)

- แก๊ส: bp $< 25^{\circ}\text{C}$ (ทั้ง mp และ bp ต่ำกว่า 25°C)
- ของเหลว: mp $< 25^{\circ}\text{C} < \text{bp}$
- ของแข็ง: mp $> 25^{\circ}\text{C}$

ขั้นที่ 2: ตรวจสอบแต่ละตัวเลือก

- ตัวเลือกแรก: X มี mp -7°C , bp $59^{\circ}\text{C} \rightarrow 25^{\circ}\text{C}$ อยู่ระหว่าง mp กับ bp แปลว่า X เป็น **ของเหลว** ไม่ใช่แก๊ส X
- ตัวเลือกที่สอง: Y มี mp $44^{\circ}\text{C} > 25^{\circ}\text{C}$ แปลว่า Y เป็น **ของแข็ง** ไม่ใช่ของเหลว X
- ตัวเลือกที่สาม: Z มี mp $-39^{\circ}\text{C} < 25^{\circ}\text{C} < \text{bp } 357^{\circ}\text{C}$ แปลว่า Z เป็น **ของเหลว** ไม่ใช่ของแข็ง X
- ตัวเลือกสุดท้าย: X (bp $-34^{\circ}\text{C} < 25^{\circ}\text{C} \rightarrow$ แก๊ส) ✓, Y ($-95^{\circ}\text{C} < 25^{\circ}\text{C} < 56^{\circ}\text{C} \rightarrow$ ของเหลว) ✓, Z (mp $115^{\circ}\text{C} > 25^{\circ}\text{C} \rightarrow$ ของแข็ง) ✓

ที่มาของตัวลวง: แต่ละตัวลวงสลับข้อมูลของสารเพียงตัวเดียว ผู้ที่ตรวจไม่ครบทั้งสามสาร (เช่น ดูแค่ X กับ Z) จะติดกับตัวเลือกที่สองซึ่ง X และ Z ถูกแต่ Y ผิด

ข้อ 17 — ตอบ ง.

CO_2 ของเหลวเกิดไม่ได้ที่ความดันต่ำกว่า 5.1 atm ดังนั้นที่ 1 atm น้ำแข็งแห้งจึงระเหิดโดยไม่หลอมเหลว

ขั้นที่ 1: ความหมายของจุดร่วมสาม — เป็นอุณหภูมิและความดันเดียวที่ **ทั้งสามสถานะ** (ของแข็ง ของเหลว แก๊ส) อยู่ร่วมกันในสมดุล และความดันจุดร่วมสามคือความดันต่ำสุดที่สถานะของเหลวจะดำรงอยู่ได้

ขั้นที่ 2: สำหรับ CO_2 ความดันจุดร่วมสาม = 5.1 atm ซึ่ง **สูงกว่า** ความดันบรรยากาศ (1 atm) ดังนั้นที่ 1 atm เส้นอุณหภูมิที่ลากขวางแผนภาพจะตัดเฉพาะบริเวณของแข็งกับแก๊ส ไม่ผ่านบริเวณของเหลวเลย $\rightarrow$ น้ำแข็งแห้งจึง **ระเหิด** โดยตรง ตัวเลือกสุดท้ายถูกต้อง

ขั้นที่ 3: ตรวจสอบตัวเลือกอื่น

- ตัวเลือกแรกผิด เพราะที่ 1 atm ไม่มีสถานะของเหลวของ CO_2 (ต้องอัดเกิน 5.1 atm จึงจะได้ CO_2 เหลว เช่น ในถังดับเพลิง)
- ตัวเลือกที่สองผิด เพราะจุดร่วมสามมีครบทั้งสามสถานะ ไม่ใช่แค่สอง
- ตัวเลือกที่สามผิดสองจุด: เส้นแบ่งของแข็ง-ของเหลวของ CO_2 ชันเป็น **บวก** (ตามโจทย์) — น้ำค้างหากที่ชันเป็นลบซึ่งทำให้น้ำแข็งหลอมเมื่อถูกอัด

ที่มาของตัวลวง: ตัวเลือกแรกมาจากความเคยชินว่าของแข็งต้อง "หลอมก่อนเดือด" เสมอแบบน้ำ ส่วนตัวเลือกที่สามลวงผู้ที่จำสมบัติพิเศษของน้ำ (ความชันลบ) แล้วเหมารวมว่าสารอื่นเป็นเหมือนกัน

ข้อ 18 — ตอบ ก.

11.75 kJ

ขั้นที่ 1: การระเหิด (ของแข็ง $\rightarrow$ แก๊ส) เทียบเท่ากับการหลอมเหลวแล้วกลายเป็นไอต่อเนื่องกัน (กฎของเฮสส์)

$$\Delta H_{\text{sub}} = \Delta H_{\text{fus}} + \Delta H_{\text{vap}} = 6.0 + 41.0 = 47.0 \text{ kJ/mol}$$

ขั้นที่ 2: หาจำนวนโมลของน้ำแข็ง ($M_{\text{H}_2\text{O}} = 2(1) + 16 = 18 \text{ g/mol}$)

$$n = \frac{4.5}{18} = 0.25 \text{ mol}$$

ขั้นที่ 3: พลังงานที่ต้องใช้

$$q = 0.25 \times 47.0 = 11.75 \text{ kJ}$$

ที่มาของตัวลวง: 10.25 kJ มาจากการใช้ ΔH_{vap} เพียงอย่างเดียว (0.25×41.0) โดยลืมว่าการระเหิดเริ่มจากของแข็ง $\cdot$ 1.50 kJ มาจากการใช้ ΔH_{fus} อย่างเดียว (0.25×6.0) $\cdot$ 8.75 kJ มาจากการนำค่ามาลบกัน ($0.25 \times (41.0 - 6.0)$) ซึ่งสลับเครื่องหมายของกฎของเฮสส์

ข้อ 19 — ตอบ ค.

27.13 kJ

หลักคิด: เส้นทางการเปลี่ยนแปลงมี 3 ขั้น ต้องรวมพลังงานทุกขั้น (น้ำแข็ง 9.0 g = $9.0/18 = 0.50$ mol)

ขั้นที่ 1 — หลอมเหลวที่ 0°C:

$$q_1 = 0.50 \times 6.0 = 3.0 \text{ kJ}$$

ขั้นที่ 2 — อุ่นน้ำจาก 0°C ถึง 100°C:

$$q_2 = 9.0 \times 4.2 \times 100 = 3780 \text{ J} = 3.78 \text{ kJ}$$

ขั้นที่ 3 — กลายเป็นไอที่ 100°C:

$$q_3 = 0.50 \times 40.7 = 20.35 \text{ kJ}$$

$$\text{รวม: } q = 3.0 + 3.78 + 20.35 = 27.13 \text{ kJ}$$

ระวัง: ตัวลงแต่ละตัวคือการลิ้มชั้นใดชั้นหนึ่ง — 23.35 kJ ลิ้มชั้นอุ่นน้ำ $(3.0 + 20.35) \cdot 24.13$ kJ ลิ้มชั้นหลอมเหลว $(3.78 + 20.35) \cdot$
และระวังหน่วย: ความจุความร้อนจำเพาะให้มาเป็น J ต้องแปลงเป็น kJ ก่อนรวมกับความร้อนแฝงที่เป็น kJ/mol (ซึ่งต้องคูณด้วยจำนวน โมล ไม่ใช่กรัม)
